

江苏省高等学校
大学生创新创业训练计划项目申报表
(创新训练项目)

项目编号			
项目名称	长三角湖库水体臭味物质分布特征及藻源解析		
项目负责人	秦佳妃萱	联系电话	19167436985
所在学院	水文水资源学院		
学号	2401010212	专业班级	水文 24-2
指导教师	邹艺娜		
申请日期	2026 年 4 月 10 日		
起止年月	2026 年 4 月-2027 年 6 月		

河海大学

填写说明

1. 本申请书所列各项内容均须实事求是，认真填写，表达明确严谨，简明扼要。
2. 申请人可以是个人，也可为创新团队，首页只填负责人。“项目编号”一栏不填。
3. 本申请书为大 16 开本（A4），左侧装订成册。可网上下载、自行复印或加页，但格式、内容、大小均须与原件一致。
4. 负责人所在学院认真审核，经初评和答辩，签署意见后，将申请书（一式两份）报送河海大学项目管理办公室。

一、 基本情况

项目名称	长三角湖库水体臭味物质分布特征及藻源解析						
项目级别							
项目类型	创新训练项目						
所属学科	学科一级门：工学 学科二级类：环境科学与工程类						
申请金额	10000 元		起止年月		2026 年 4 月-2027 年 6 月		
负责人	秦佳妃萱	性别	女	民族	汉	出生年月	2005 年 10 月
学号	240101212	联系电话	19167436985				
指导教师	邹艺娜	联系电话	18811533396				
项目简介	本项目聚焦长三角地区湖库水体日益突出的臭味污染问题，以千岛湖、太湖、长荡湖、巢湖和淀山湖五个不同营养水平的典型湖库为研究对象，系统开展臭味物质的时空分布特征及藻源解析研究。通过野外监测与室内分析相结合，综合运用水质理化分析、藻类群落鉴定、产臭功能基因（<i>geoA</i>、<i>mic</i>）定量检测及统计分析等方法，揭示土臭素（GSM）、2-甲基异茨醇（2-MIB）等典型臭味物质在不同营养状态水体中的分布规律，识别关键环境驱动因子，构建“环境因子-微生物-臭味”多维关联网络，阐明主要产臭藻类及其环境响应机制。研究成果将为湖库臭味污染预警、水源地保护及饮用水安全保障提供科学依据，具有重要的理论价值与现实意义。						
负责人曾经参与科研的情况	无						

指导教师承担科研课题情况		指导教师邹艺娜长期流域新兴污染物迁移转化、河流微生物生态等方向研究，作为科研骨干参与了多项国家级重大专项及国家自然科学基金项目，具备扎实的科研基础与丰富的项目经验。相关研究聚焦于污水厌氧消化、抗生素抗性基因控制、水体氮循环调控、土壤微生物生态等关键科学问题，在水环境微生物群落解析、新兴污染物归驱机制、水生态过程模拟等方面建立了成熟的技术体系，取得了丰富的研究积累，为项目开展提供坚实的理论支撑与技术保障。			
指导教师对本项目的支持情况		本项目研究期间，将全程指导方案设计、监测布点、样品分析与数据处理，提供关键技术方法与理论支撑;依托所在实验室平台，为野外采样、实验测试、机理分析提供必要条件;定期指导团队开展科研训练，及时解决研究难点，保障项目顺利推进与高质量完成。			
项目组主要成员	姓名	学号	专业班级	所在学院	项目中的分工
	秦佳妃萱	240101212	水文 24-2	水文水资源学院	统筹团队整体工作、搜集整理资料、撰写材料、资料汇总、答辩汇报
	王思宁	2401010310	水文 24-3	水文水资源学院	搜集整理资料、撰写材料
	李婧	2401010508	水文 24-5	水文水资源学院	搜集整理资料、查阅文献、撰写材料
	范若惜	2401010311	水文 24-3	水文水资源学院	搜集整理资料、撰写材料
	姜春蓉	2401010314	水文 24-3	水文水资源学院	搜集整理资料、撰写材料

二、 立项依据（可加页）

（一）研究目的 湖库水体作为全球重要的饮用水源，其水质安全直接关系到公众健康与社会稳定。近年来，受城市化进程加速、农业面源污染排放等多重因素影响，全球范围内湖库富营养化问题日益严峻，引发藻类（尤其是蓝藻）频繁爆发。藻类在生长繁殖及衰亡过程中会释放多种臭味物质，其中以土臭素（GSM）和 2-甲基异茨醇（2-

MIB) 最为典型^[1]。这类物质具有极强的挥发性和稳定性, 常规水处理工艺难以有效去除, 且人体对其嗅觉阈值极低 (通常低于 10 ng/L)^[2], 即使在痕量浓度下也会使水体产生明显的泥土味、霉味, 严重影响饮用水的感官品质。

臭味问题已成为制约湖库饮用水源利用的关键瓶颈, 不仅引发大量消费者投诉, 降低公众对供水质量的信任度, 还会给自来水厂带来高昂的深度处理成本, 对水务行业的运营管理构成巨大挑战。此外, 部分产嗅藻类还可能伴随毒素产生, 进一步加剧饮用水安全风险^[3]。因此, 解决湖库水体嗅味污染问题已成为保障饮用水安全、维护公共卫生的迫切需求。

准确识别嗅味物质的来源是科学防控嗅味污染的前提。现有研究表明, 不同类型藻类的产嗅能力存在显著差异, 且其生长繁殖受水温、营养盐比例、光照、水力条件等环境因子的综合调控, 导致嗅味物质的分布呈现明显的时空异质性^[4]。然而, 目前针对不同区域、不同营养状态湖库的嗅味物质分布规律及关键产嗅藻种识别仍缺乏系统认知, 难以支撑精准化的污染防控策略。因此, 开展湖库水体嗅味物质分布特征及藻源解析研究, 明确关键产嗅藻种及环境驱动因素, 对于建立嗅味污染预警体系、优化饮用水处理工艺、保障供水安全具有重要的理论价值与实践意义。

本项目的研究目的如下:

(1) 揭示嗅味物质在不同湖库间及关键季节中 (如平水期与藻类高发期) 的分布规律, 阐明其浓度与水体理化因子 (如营养盐、水温、叶绿素 a) 之间的响应关系, 识别影响嗅味物质分布的环境因子。

(2) 解析不同营养状态湖库在关键时期的菌藻群落结构特征和产嗅基因丰度, 通过统计学方法关联嗅味物质与特定微生物类群 (如蓝藻、放线菌)、基因的丰度, 构建 “环境因子-微生物-嗅味” 的关联网络, 推断主要潜在产嗅菌藻。

(二) 研究内容

(1) 不同湖库水体中嗅味物质的时空分布规律

选取长三角地区千岛湖、太湖、长荡湖、巢湖和淀山湖五个具有不同营养水平的典型湖泊, 在每个湖泊内布设入湖口、湖心、出湖口采样点, 采样时间覆盖平水期、藻类生长期、爆发期三个关键阶段, 同步测定嗅味物质浓度, 以及 pH、TN 浓

度、TP 浓度、溶解氧等理化因子，分析臭味物质的时空分布规律。

（2）影响臭味物质分布的环境因素分析

基于多点位、多时段的监测数据，综合可能影响臭味物质分布的环境因素，结合统计分析与线性回归模型等简单机器模型。明确水位、流量、水温等水文要素以及 pH、TN 浓度、TP 浓度、溶解氧等理化指标与臭味物质的相关性，从而识别驱动臭味物质分布的主要环境因素。

（3）臭味物质的来源解析

同步监测湖库内藻类群落结构，明确不同时空的优势藻类，并根据监测所得的臭味物质针对性匹配已知臭味谱，初步判定为疑似来源藻类。通过 qPCR 技术定量分析藻类的产臭基因（如 *geoA* 和 *mic*）的丰度及其时空分布特征。整合藻类群落结构、产臭基因丰度及臭味物质浓度数据，识别与产臭基因和臭味物质显著相关的关键藻类类群。

（三）国、内外研究现状和发展动态

（1）臭味物质分类、特征及释放源

① 土霉味物质

以土臭素（GSM）和 2-甲基异茨醇（2-MIB）为代表。这类物质由特定的蓝藻（如假鱼腥藻、颤藻、鱼腥藻）和放线菌通过次级代谢产生^[5-7]。其特征是化学性质非常稳定，且感官阈值极低，呈现经典的“泥土味”或“霉味”^[8]。它们是富营养化水体中持续性、长期性臭味问题的标志。

② 腥臭味物质

主要为硫醚类（如二甲基三硫醚、二甲基二硫醚）和硫醇类化合物，源于藻类、有机物在厌氧环境下腐败分解^[9]。嗅闻阈值低，常与藻华堆积、底泥缺氧相关联，如 2007 年太湖供水危机中 DMTS（二甲基三硫醚）浓度超过 11000ng/L^[10, 11]。

③ 鱼腥味物质

主要为不饱和醛类，如 2,6-壬二烯醛（黄瓜味）、2,4-庚二烯醛、2,4,7-癸三烯醛（鱼腥/腐臭味）和胺类（如三甲胺）。主要由金藻门（如黄群藻、锥囊藻）和部分硅藻产生。其突出特征是化学不稳定性，易受光、热和采样过程影响，且臭味特征

随浓度与异构体比例变化（如清新黄瓜味可转为令人不悦的鱼腥味）^[12]。它们是引发中营养水体中间歇性、爆发式臭味事件的主力，标志着水体臭味问题随营养水平下降而发生质的转变^[12, 13]。

（2）藻类释放臭味物质的生物学机制

① 代谢合成释放（活藻释放）

蓝藻与放线菌通过次生代谢途径合成 2-MIB 与 GSM。硅藻与部分蓝藻通过氧化裂解不饱和脂肪酸生成不饱和醛类（如鱼腥味物质）或萜类化合物（如 β -环柠檬醛）。产嗅基因（如 *mic*、*geo*）的表达受光照、温度、营养盐等影响^[14-23]。释放方式包括主动分泌与被动扩散，溶解态臭味物质占比通常较低（约 15%–22%），大部分仍存在于藻细胞内^[9]。对于萜类物质（土臭素/2-MIB），其机制是“遗传编码-环境调控-事件释放”。合成由特定基因簇（*geoA*，*micA*）控制，但基因存在不等于一定表达。此处的“环境调控”特指外界环境因子（如光照、温度、营养盐）通过复杂的胞内信号网络，对产嗅基因表达进行的精细调控^[24]。关键步骤在于，合成产物的大量释放与细胞衰亡、裂解事件紧密耦合，而非生长过程中的持续分泌^[24, 25]。对于 PUFA（多不饱和脂肪酸）衍生物，其机制是“底物储备-触发性酶解”。产嗅藻类（尤其是金藻）拥有高 PUFA 含量的细胞膜和脂质储备^[12]。产生过程高度依赖“细胞完整性破坏”这一触发事件，如自然衰老、被浮游动物捕食或水处理中的物理冲击。事件触发后，脂氧合酶等被立即激活，通过特异性裂解路径（均裂或异裂）将 PUFA 瞬间转化为挥发性醛酮类物质^[12]。

② 细胞腐败释放（死藻释放）

藻类死亡后，细胞结构破裂，胞内臭味物质及前体物（如二甲基磺基丙酯）在厌氧微生物作用下转化释放，尤其是硫醚类、硫醇类物质^[9, 11]。该过程在藻华堆积区、底泥界面等缺氧环境中尤为显著，臭味强度可比活藻期高 4–6 个等级^[9]。

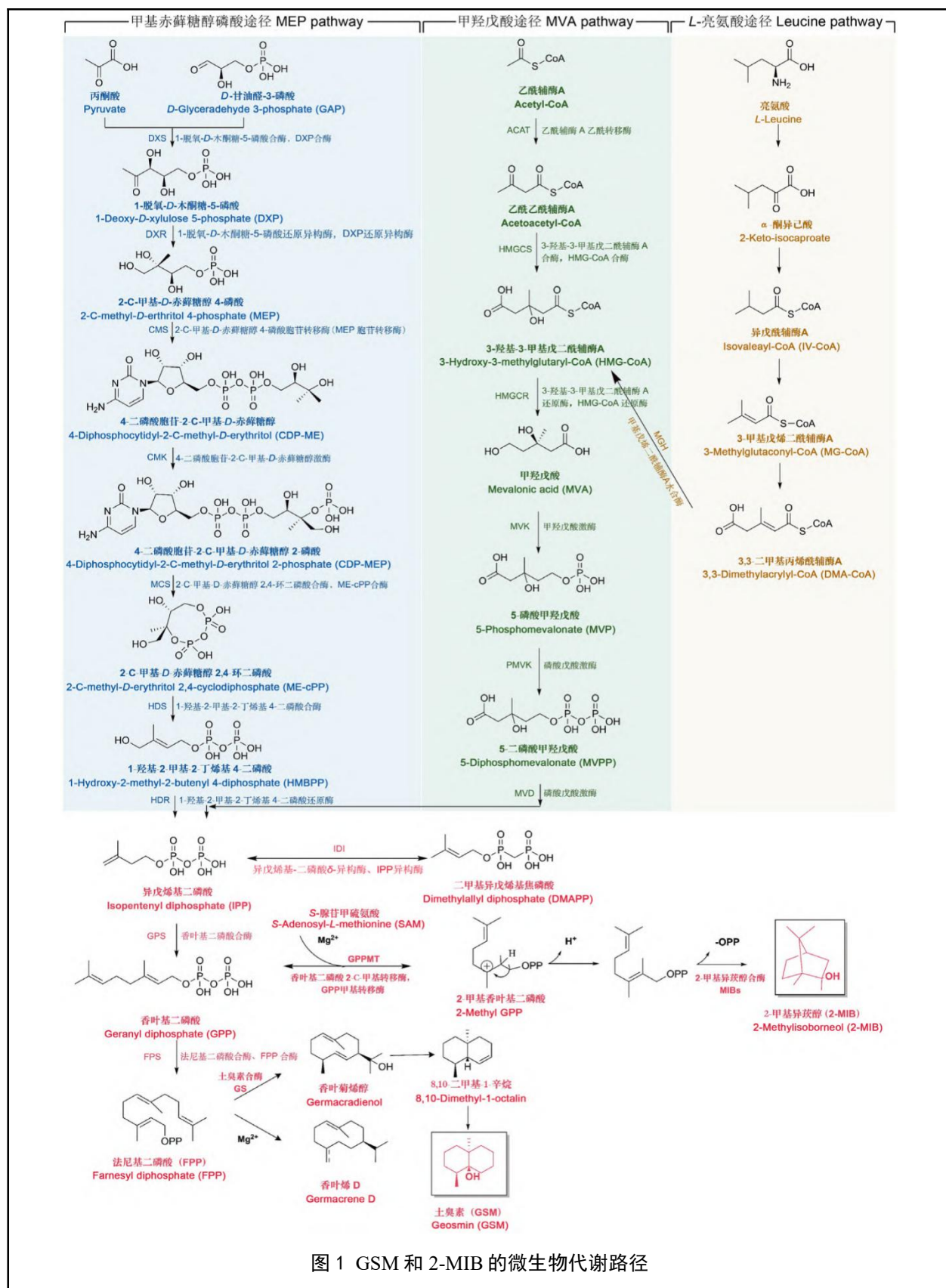


图 1 GSM 和 2-MIB 的微生物代谢路径

（3）影响藻类物质释放臭味物质的因素

①藻类群落结构演替驱动臭味物质组成变化

研究表明，氮磷比（N:P）是调控藻类群落与臭味物质类型的关键因子^[26]。同一物种在不同生长阶段，其释放的挥发性有机化合物主成分与比例会动态变化，并受到光照、营养形态（如 N:P 比）及混合营养行为（摄食细菌）的复杂调控^[12, 25]。例如天津于桥水库，随着 N:P 升高（>70），优势藻从微囊藻演替为类丝藻或伪鱼腥藻，臭味物质相应从 GSM 主导转为 2-MIB 主导^[26]。这种“营养盐—藻类—臭味物质”的链式响应机制，为臭味预测提供了生态学依据。

②环境因子特征影响藻类释放

25–30°C 最适宜藻类生长与臭味物质合成（如夏季高发）^[27]；高 N:P 促进产臭蓝藻（如伪鱼腥藻）生长，进而提高 2-MIB 产量^[26]；低温降雨可引发沉积物再悬浮与臭味物质释放；水体分层与扰动影响藻类分布与代谢^[10]；衰亡期藻细胞完整度下降，臭味物质释放量显著高于对数生长期^[9]；无论是 pH 影响物质形态与群落结构，还是氮磷比驱动物种竞争，环境因子主要通过塑造产臭藻类群落、影响其生理状态（生长阶段、胁迫水平）、以及调控关键基因或酶的活性，来最终决定臭味物质的产量与释放时机^[6, 25]。这解释了为何基于总磷-叶绿素的传统模型必然失效，而必须发展整合了水文、气候、物种动态甚至功能基因的多因子预测模型^[13]。同时，对于混合营养型藻类，其摄食行为通过改变能量和物质通量，进一步增加了产臭机制的复杂性^[12]。

③沉积物再悬浮引起臭味物质大量释放

太湖上山水源地研究表明，即使在非富营养化、藻类未爆发的春季，臭味物质（如 β -紫罗兰酮、2-MIB）仍可因低温降雨引发的湖底异重流从沉积物中释放，导致水体臭味超标^[10]。这说明历史累积的臭味物质可在适当水文条件下二次释放，成为季节性臭味事件的重要来源。

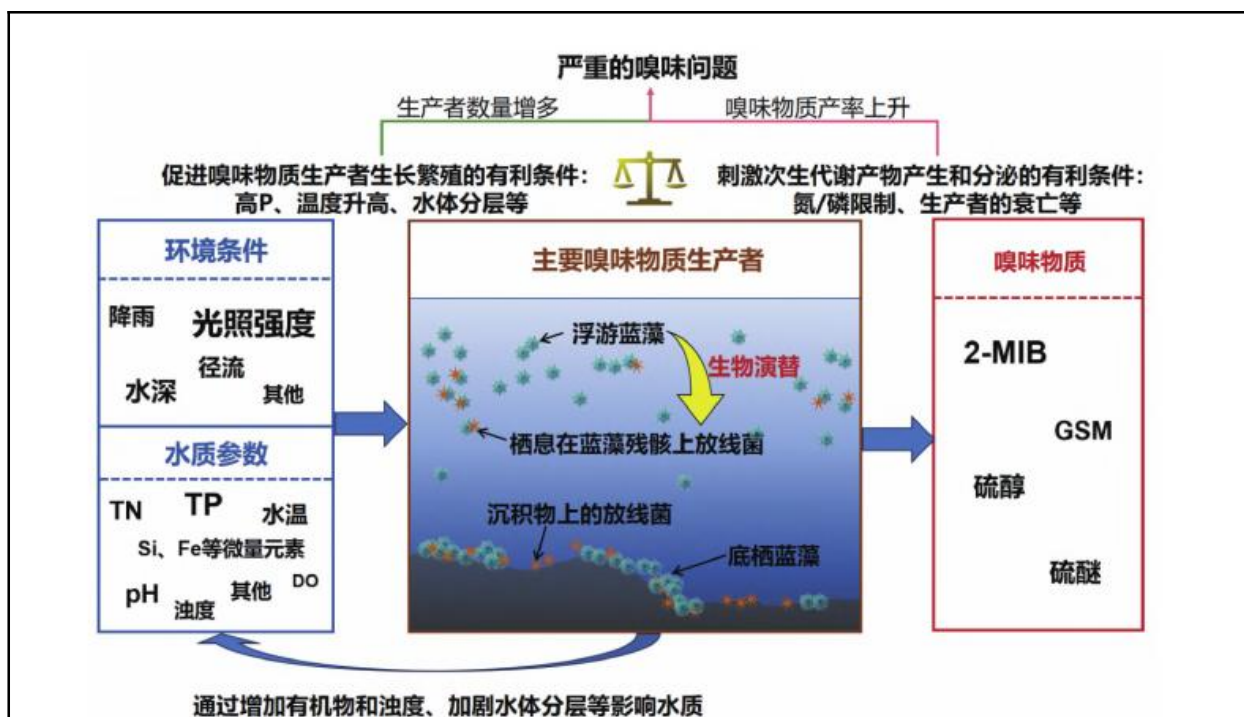


图2 环境因素影响嗅味物质分布的示意图

参考文献:

- [1]. Tianhao, W., et al., Effects of algae proliferation and density current on the vertical distribution of odor compounds in drinking water reservoirs in summer. *Environmental Pollution*, 2021. 288: p. 117683-117683.
- [2]. Suurnäkki, S., et al., Identification of geosmin and 2-methylisoborneol in cyanobacteria and molecular detection methods for the producers of these compounds. *Water Research*, 2015. 68: p. 56-66.
- [3]. Srinivasan, R. and G.A. Sorial, Treatment of taste and odor causing compounds 2-methyl isoborneol and geosmin in drinking water: A critical review. *Journal of Environmental Sciences*, 2011. 23(1): p. 1-13.
- [4]. Wang, Z. and R. Li, Effects of light and temperature on the odor production of 2-methylisoborneol-producing *Pseudanabaena* sp. and geosmin-producing *Anabaena ucrainica* (cyanobacteria). *Biochemical Systematics and Ecology*, 2015. 58: p. 219-226.
- [5]. Brönmark, C. and L. Hansson, Environmental issues in lakes and ponds: current state and perspectives. *Environmental Conservation*, 2002. 29(3): p. 290-307.
- [6]. Adams, H., et al., The effect of pH on taste and odor production and control of drinking water. *Journal of Water Supply: Research and Technology-Aqua*, 2022. 71(11): p. 1278-1290.
- [7]. Hunter, A., et al., The effect of pH on taste and odor production and control of drinking water. *AQUA — Water Infrastructure, Ecosystems and Society*, 2022. 71(11): p. 1278-1290.

- [8]. Sugiura N, I.K.M.T., Cause of Offensive Odor from Eutrophicated Lakes and Its Evaluation Method. *Japanese Journal of Water Treatment Biology*, 1999. 3(35): p. 199-209.
- [9]. 李维唯等, 若干水华相关藻类对太湖水体臭味物质贡献的初步研究. *湖泊科学*, 2018. 30(4): 第916-924页.
- [10]. 李荣等, 天津于桥水库臭味物质来源及变化原因分析. *天津师范大学学报(自然科学版)*, 2020. 40(06): 第37-43页.
- [11]. 李铮与冯斌, 饮用水水源地藻密度与2-MIB及GSM浓度关系的探究. *供水技术*, 2016. 10(2): 第1673-9353页.
- [12]. Jeong Hwan, B., et al., Study of the cause of the generation of odor compounds (geosmin and 2-methylisoborneol) in the Han River system, the drinking water source, Republic of Korea. *Water Supply*, 2023. 23(3): p. 1081-1093.
- [13]. Smith, V.H., et al., Managing Taste and Odor Problems in a Eutrophic Drinking Water Reservoir. *Lake and Reservoir Management*, 2002. 18(4): p. 319-323.
- [14]. 胥驰等, 湖库水体2-甲基异莰醇和土臭素的来源和影响因素分析. *给水排水*, 2025(2): 第32-42页.
- [15]. 展永兴与吴心艺, 东太湖水体中臭味物质分布及网围养殖对其影响. *江苏水利*, 2018(9): 第1-5页.
- [16]. 周大农, 第九水厂原水致臭物质分析及其去除技术. *城镇供水*, 2014(2): 第20-24页.
- [17]. 王炎东等, 南方某水库臭味物质溯源及其成因分析. *宁波大学学报(理工版)*, 2025. 38(01): 第82-90页.
- [18]. 李鑫斐等, 平原水库典型臭味污染物主要来源分析. *给水排水*, 2024. 60(11): 第62-69页.
- [19]. 赵艳梅, 国内水源水典型臭味物质调查及控制技术研究. *中国地质大学学报(社会科学版)*, 2008.
- [20]. 李大鹏与李伟光, S市水源水致臭物质分析研究. *苏州科技学院学报(工程技术版)*, 2006(02): 第52-53+66页.
- [21]. 王晓宇等, 太湖贡湖湾2023年夏季藻情变化及臭味物质研究. *环境工程*, 2025(2): 第114-125页.
- [22]. 黄克虎, 太湖流域某市水源水及制水工艺中臭味物质的动态变化研究. *东南大学学报(哲学社会科学版)*, 2016.
- [23]. 徐琛宇等, 太湖上山水源地臭味物质的研究与分析. *生态与农村环境学报*, 2015(5): 第736-742页.
- [24]. Polyak, Y.M. and V.I. Sukharevich, Role of Cyanobacteria in Producing of the Odor Compounds and their Impact on Organoleptic Properties of Water. *Hydrobiological Journal*, 2020. 56(5): p. 51-62.
- [25]. Jüttner, F., Dynamics of the Volatile Organic Substances Associated with Cyanobacteria and Algae in a Eutrophic Shallow Lake. *Applied and Environmental Microbiology*, 1984. 47(4): p. 814-820.
- [26]. 苏晓燕等, 无锡市水源水致臭物质调查及原因分析. *环境监控与预警*, 2011. 3(2): 第33-37页.
- [27]. 郭庆园等, 饮用水中典型臭味问题及其研究进展. *中国给水排水*, 2020. 36(22): 第82-88页.

（四）创新点与项目特色

1. 创新点

（1）跨营养梯度多湖库臭味物质分布与来源研究

选取长三角地区五个不同营养水平（从贫-中营养、经趋近中营养、到轻度富营养的连续谱系）的典型湖库（千岛湖、太湖、长荡湖、巢湖、淀山湖），系统地比较臭味物质在不同营养状态水体中的分布规律、驱动机制以及来源，揭示营养梯度变化对其产生与积累的影响规律，从而填补该地区在多湖库、跨营养梯度系统性对比研究方面的空白。

（2）整合产嗅功能基因的臭味物质溯源：从现象到分子机制的突破

突破传统仅关注臭味物质与理化因子关系的研究范式，综合理化环境因子、菌藻群落结构及产嗅功能基因（如 *geoA*、*mic*）定量数据，结合统计学与机器学习方法构建多维关联网络，识别关键驱动因子及产嗅生物类群，实现臭味物质研究由现象描述向来源解析与机制阐释的转变。

2. 项目特色

（1）多学科方法融合

整合环境科学、生物学与数据科学等多学科方法，运用生物测序、qPCR、线性回归、关联分析与机器学习等技术方法，实现从宏观分布到微观机制的深度研究。

（2）实用性与预警价值

研究成果可直接服务于湖库臭味污染预警体系的建立，为其提供参考数据，为饮用水厂工艺优化与水源管理提供科学依据，具有显著的实际应用价值与社会效益。

（3）研究区域典型性

研究区域覆盖长三角重要水源地，成果可为我国类似区域的湖库臭味防控与研究提供参考模板，具备良好的区域代表性。

（五）技术路线、拟解决的问题及预期成果

1. 技术路线

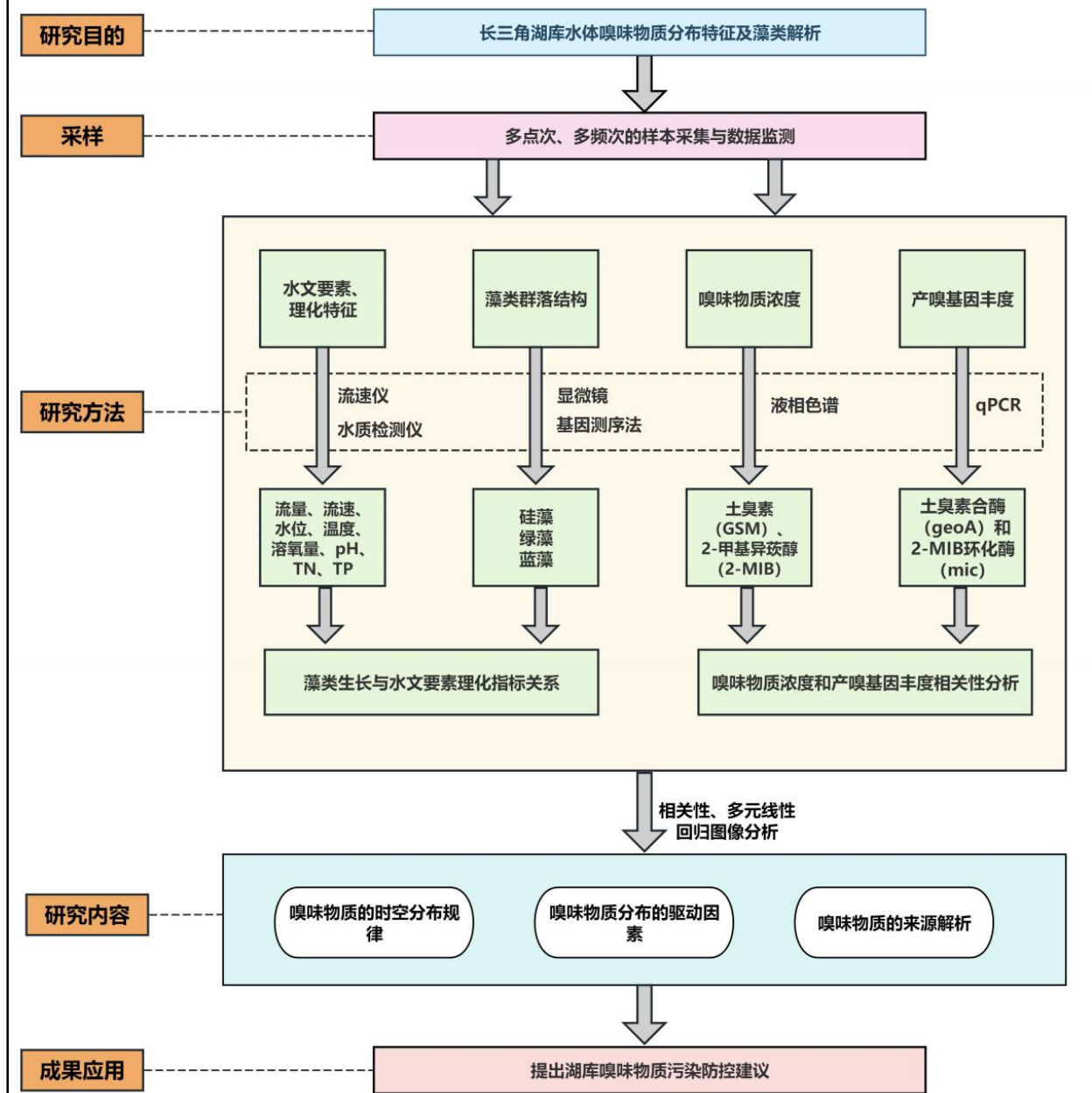


图 3 技术路线

2. 拟解决的问题

本课题针对湖库水体臭味污染突出、产臭来源不明及环境驱动机制不清的核心问题，以长三角地区不同营养水平典型湖库为研究对象，明确臭味物质（GSM、2-MIB 等）的时空分布规律；揭示营养盐、水文动力等环境因子对臭味物质分布的驱动作用；解析不同营养水平水体中臭味物质的关键产臭藻种及来源，建立“环境因子-微生物-臭味”关联网络，为精准防控湖库臭味污染提供科学支撑。

3. 预期成果

（1）结题报告

完成项目结题报告，系统梳理湖库臭味物质分布特征、驱动因素及藻源解析结果，培养团队成员的野外采样、实验分析及数据分析能力，提升水环境研究相关的科学素养与实践能力。

（2）研究报告

提交一份“湖库水体臭味物质分布特征及藻源解析研究”专项报告，核心内容如下：

- ①长三角典型湖库臭味物质时空分布数据集及规律分析；
- ②臭味物质分布与环境因子的关联关系及关键驱动因素识别；
- ③不同营养水平湖库关键产臭藻种名录及“环境因子-微生物-臭味”关联网络。

（3）论文/专利

通过整理研究内容，凝练研究成果，在项目执行期间以及结题后完成 1-2 篇高水平学术论文并投稿，内容聚焦湖库臭味物质溯源及环境驱动机制；探索基于产臭基因检测的臭味污染预警技术及优化饮用水处理工艺，申请相关发明专利并投稿。

（六）项目研究进度安排

1、2025 年 12 月-2026 年 2 月：资料准备与学习阶段

- ①系统查阅国内外河流臭味物质相关文献，重点梳理土臭素（GSM）和 2-甲基异莰醇（2-MIB）等典型臭味物质产生机制、环境行为以及检测分析方法，明确研究背景、科学意义与研究重点；

②选取不同营养情况物质湖泊作为研究对象，查阅官方资料完成详细的前期背景调查与理论设计。收集研究区域河流水系、水文条件、排污口、藻类群落结构等资料，结合流域水文特征初步确定研究河段与候选采样点；

③学习臭味物质采样规范，前处理技术及仪器分析原理，掌握固相微萃取、气相色谱-质谱联用等常用检测方法适用范围、优缺点以及运用过程。系统学习分子生物技术（如 qPCR），掌握产臭功能基因（如 *geoA*、*mic* 等）的检测流程；

④在老师的指导下合作撰写项目申报书，制定项目计划与试验方案。

2、2026 年 3 月-2026 年 4 月：实地考察与学习阶段

①实地勘探流域干流、支流及重点区域，核查沿岸污染源、排污口、城镇生活区、藻类水华易发区等区域分布；以及通过查询资料，初步考察解析选定湖库主要藻类群落结构，优化并确定最终采样点；

②学习水样采集、保存与前处理方法，掌握藻类计数、群落鉴定以及常规水质检测指标（TN、TP、pH 等）检测流程。

3、2026 年 5 月-2027 年 3 月：正式实验阶段

①在选定河段上，分别在平水期、藻类生长期、爆发期进行 3 次水体样品采集，每次 6 个采样点，共 18 个采样点；

②现场测量并记录水温、流速、pH、溶解氧基本数据，委托具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构测定 TN、TP 等理化因子浓度与臭味物质定量测定，以及对藻类优势种类鉴定与群落结构分析，确定优势种与群落时空分布特征；

③通过 qPCR 技术对藻类的产臭基因（如 *geoA* 和 *mic*）进行定量，获取其在水体中的时空分布特征，构建藻类丰度变化与臭味物质的数学联系。

4、2027 年 4 月-2027 年 6 月：结题阶段

①对各项实验研究数据汇总、整合、归类；

②在导师的指导下，根据实验数据完成研究报告、撰写科普性新闻稿；

③在导师的帮助下，将研究成果撰写成论文；

④回顾创新训练的整个过程，完成结题报告。

（七）已有基础

1、前期研究积累

团队以“不同营养水平”为核心梯度，系统筛选并确定了长三角地区五个具有高度代表性的典型湖泊作为研究对象——千岛湖（新安江水库）、太湖、长荡湖、巢湖、澄湖。这一选择覆盖了从中营养、轻度富营养到中度富营养的完整生态谱系，确保了研究成果的对比性和普适性。

针对每一个目标湖泊/水库，团队均完成了详细的前期背景调研：

- **千岛湖**：位于浙江省淳安县，是长三角地区至关重要的战略水源地。该湖为人工深水水库，水域面积约 573 平方公里，库容量 178 亿立方米，湖区最深处可达约 100 米，平均水深 30-40 米，出境断面水质稳定保持 I 类，每年向下游输送近 10 亿立方米优质饮用水。2026 年 3 月，千岛湖湖区平均水质（街口断面不纳入统计）符合《地表水环境质量标准》湖库 I 类标准，水质状况为优，参考指标总氮符合 III 类标准；综合营养状态指数 TLI 值为 **27.2**，水体为**贫营养**状态。全湖水体稳定且分层现象极为显著，每年 4 月至 12 月存在长时间且稳定的热力分层与溶解氧分层，但该结构易受流域暴雨等气象事件扰动，引发外源营养盐的脉冲式输入并打破分层状态。在水质方面，尽管湖体整体处于**贫-中营养**状态，且承担着重要的供水功能，但近年来的监测表明其面临富营养化与藻华风险的潜在威胁，表现为总磷浓度呈上升趋势、蓝藻密度显著增加，且蓝藻水华的发生与暴雨后约 20 天的营养盐输入窗口期密切相关。
- **太湖**：地处江苏省南部，是中国**第三大淡水湖**，面积约 2338 平方公里，平均水深仅 1.9 米，属典型的大型浅水湖泊。数据显示，太湖 2025 年全年湖体总磷、总氮浓度分别为 **0.046** 毫克/升和 **0.99** 毫克/升，综合营养状态指数 **50.8**。其水文情势的核心特征是风浪扰动极其强烈，湖流复杂，这直接主导了悬浮物分布、物质交换及蓝藻的迁移与堆积过程。同时，环湖河网密集，来自西部和北部河道的持续性外源输入，与湖内底泥释放的内源污染相互叠加，共同塑造了湖体高时空异质性的营养盐格局。经过长期系统治理，太湖富营养化状况已取得历史性改善，水质整体稳定向好，目前正处于由**轻度富营养**向**中营养**过渡的关键阶段，但西部湖区等局部水域的

污染负荷与生态恢复仍是治理重点。

- **长荡湖**：地处江苏省南部常州市境内，是太湖流域上游重要的行蓄洪湖泊与生态屏障。该湖为典型的过水型平原浅水湖泊，水域面积约 87.3 平方公里，平均水深仅 1.2 米。2025 年，长荡湖湖体水质稳定达到Ⅲ类，较“十四五”初期的Ⅴ类跃升两个类别，总磷浓度从 2021 年的 0.127 毫克/升降至 **0.050** 毫克/升，累计降幅达 60.6%；总氮浓度同步下降 51.1%，营养状况指数从 63.1 降至 **52.4**，成功从“中度富营养”转变为“**轻度富营养**”，实现了历史性突破。作为浅水湖泊，长荡湖水体交换能力弱、底泥易悬浮，蓝藻水华曾是困扰湖区生态的顽疾。作为太湖重要的“前置库”和“净化池”，长荡湖承接上游来水并向下游输水。同时，环湖的入湖河道携带的外源污染物输入，与历史上网围养殖等造成的内源污染相互叠加，曾长期困扰湖泊生态。
- **巢湖**：地处安徽省中部，是**长江流域**重要的浅水湖泊与调蓄水体。该湖为典型的大型浅水湖泊，面积约 780 平方公里，平均水深仅 2.89 米。其水文情势的核心特征是受流域降水与长江水位顶托双重影响，多年平均入湖径流量达 36.51 亿立方米，湖体水位与面积随季节显著变化。同时，环湖的 39 条入湖河流携带的外源污染物输入，与湖内底泥释放的内源污染相互叠加，共同塑造了湖体高时空异质性的营养盐格局。在水质方面，2025 年巢湖水质稳定保持Ⅳ类，其东半湖水质首次提升至Ⅲ类，实现历史性突破，湖泊营养状态的富营养化指数降至 **53.4**，全湖整体处于**轻度富营养**状态。富营养化程度已显著减轻，为有监测记录以来最好水平，其中蓝藻水华防控成效显著，最大发生面积较“十三五”末下降 62.5%。
- **淀山湖**：地处上海市青浦区与江苏省昆山市交界处，是长三角典型的**跨界浅水湖泊**。该湖水域面积约 62 平方公里，平均水深约 2.1 米。受黄浦江潮汐顶托与河网来水双重影响，水体交换频繁，水动力条件复杂。同时，作为典型的平原感潮湖泊，其水质受上游来水与湖区自身内源释放共同作用，营养盐输入时空异质性高。根据最新的 2024 年度昆山市官方监测评价，淀山湖（昆山境内）水质符合Ⅳ类水标准，综合营养状态指数为 **51.0**，营养等级评定为“**轻度富营养**”，且总磷是其主要污染因子；同期其他研究亦指出，其水质在区域湖泊群中仍面临较大压力。

表 1 目标湖泊/水库水质情况表

湖泊名称	水域面积 (km ²)	平均水深 (m)	营养状态
千岛湖	约 573	30-40	贫营养 (TLI 27.2)
太湖	约 2338	1.9	中营养 (TLI 50.8)
长荡湖	约 92	1.2	轻度富营养 (TLI 52.4)
巢湖	约 780	2.89	轻度富营养 (TLI 53.4)
淀山湖	约 62	约 2.1	轻度富营养 (TLI 51.0)

五湖采水样点位图

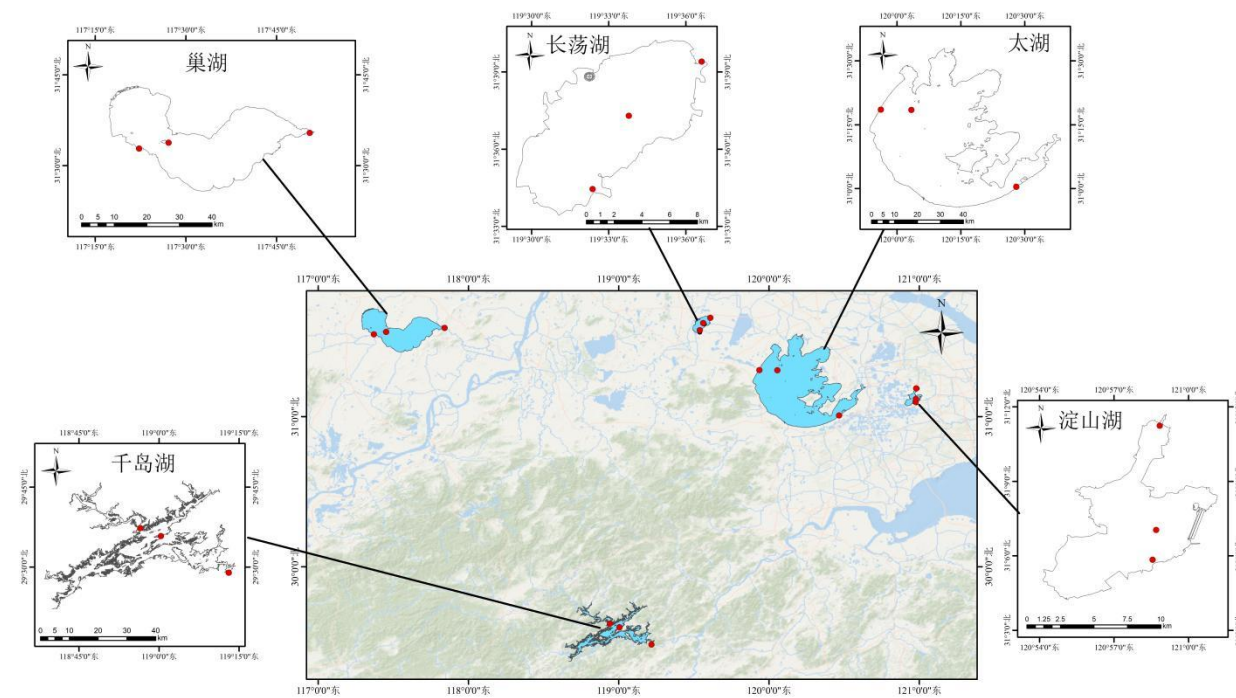


图 3 采样区域示意图

此外，团队已初步完成了采样方案的理论设计，确定了在每个湖泊内依据“入

湖口-湖心区-出湖口”设置梯度采样断面、并在关键季节（平水期、藻类生长期、爆发期）进行动态追踪的监测策略。这些详实的前期区域调研与严谨的科学设计，为本项目后续的野外实证研究奠定了坚实的基础，是项目最重要的前期研究积累。

2、已具备的条件

（1）政策支持

本项目紧密契合国家“长江大保护”与“饮用水安全保障”重大战略，其研究内容直接响应了《江苏省水污染防治条例》等地方性法规中对提升水源地水质、防控水生态风险的政策要求。项目选题面向长三角一体化发展中的水安全实际需求，具有明确的现实意义与应用导向，易获得学科建设与科研管理部门的支持。

（2）指导与支持

导师邹艺娜长期从事水环境微生物生态与新污染物迁移转化研究，具备扎实的分子生态学与数据分析功底。她能够为项目的科学问题凝练、实验方案设计、分子生物学技术（如 qPCR）应用及数据建模分析提供全程、专业的指导。所在学院鼓励本科生参与科研创新，将为项目团队提供必要的学术交流平台和协调保障。

（3）文献资料丰富

淮海大学图书馆订购了包括 Web of Science、CNKI、Elsevier SD 等在内的国内外权威学术数据库，可保障本项目所需的文献检索与前沿跟踪需求。通过文献调研，初步判断湖泊中存在的臭味物质主要为土臭素（GSM）和 2-甲基异莰醇（2-MIB），并在文献中获得了臭味问题的产生机制。

（4）硬件设施齐全

项目可依托的水利工程仿真国家重点实验室、水灾害防御全国重点实验室等校级平台，以及专业检测机构，具备本研究所需的完备硬件条件：

- ① 分析测试平台：拥有气相色谱-质谱联用仪、高效液相色谱仪等，可用于臭味物质（GSM/2-MIB）的定性定量检测。
- ② 分子生物学平台：配备有实时荧光定量 PCR 仪、高速离心机、超净工作台、DNA 提取系统等，完全满足藻类 DNA 提取及产臭基因定量分析需求。

③ 环境监测与采样设备：提供多参数水质分析仪、便携式溶解氧测定仪、深层采水器、沉积物采样器等野外工作所需的器材。

④ 高性能计算资源：学校计算中心提供的高性能计算集群，可支持宏基因组数据分析及复杂的统计学模型运算。

3、尚缺条件及解决方法

（1）湖泊实地采样协调与实施经验

跨多个湖泊、多季节的实地采样涉及复杂的现场协调、点位精准定位和安全操作。

解决方法：在指导教师带领下，学习了解包含每个湖泊的精确布点 GPS 坐标、采样流程、样品保存与运输规范及安全应急预案。提前与各湖泊所在地的相关管理或研究机构进行正式沟通，获取采样许可与必要的现场协助。

（2）臭味物质精准定量分析

目标臭味物质（2-MIB、GSM）的痕量检测（ng/L 级）需要高灵敏度的专业设备（如气相色谱-质谱联用仪）。

解决方法：依托河海大学分析测试中心等校内平台，或与具备 CMA/CNAS 资质的第三方检测机构建立合作，在教师指导下完成样品的送检与数据分析。

（2）部分专用实验耗材

如用于 qPCR 的特定产臭基因引物与试剂盒、高品质滤膜等。

解决方法：在获批的项目经费中列支专项预算，通过学校正规采购渠道提前订购，确保实验进度。

三、 经费预算

开支科目	预算经费（元）	主要用途	阶段下达经费计划（元）	
			前半阶段	后半阶段
预算经费总额	10000	—	5000	5000
1. 业务费	8300	—	5000	3300
（1）计算、分析、测试费	5000	分析鉴定测试等	1900	3100
（2）能源动力费	0	依托学校实验室，不单独列支	0	0
（3）会议、差旅费	3000	交通、住宿、餐饮及野外采样补贴	3000	0
（4）文献检索费	100	—	100	0
（5）论文出版费	200	发表论文、专利等费用	0	200
2. 仪器设备购置费	0	—	0	0
3. 实验装置试制费	200	改造/试制	200	0
4. 材料费	1500	采样瓶、低温保存箱耗材、DNA 提取试剂盒、qPCR 试剂、固相微萃取纤维等	1500	0
学校批准经费	10000			

四、导师推荐意见

导师（签章）： 年 月 日
--

五、院系推荐意见

院系负责人签名： 学院盖章： 年 月 日
--

六、学校推荐意见

学校负责人签名： 学校盖章： 年 月 日
--